

Competencia:

- Comprenda las representaciones visuales de los métodos de Euler, modificado de Euler y Runge Kutta.
- Identifique el orden y la dependencia del tamaño de paso respecto de los errores de truncamiento global, para todos los métodos descritos; y cómo dichos errores tienen que ver con la exactitud de las técnicas.
- Conozca la forma general de los métodos de Runge-Kutta; y la deducción del método Runge-Kutta de segundo orden
- Detecte la diferencia entre problemas de valor inicial y de valores en la frontera.
- Diseña, codifica y procesa los algoritmos de solución de los diferentes problemas con el apoyo de una herramienta de programación.

Contenidos:

Ecuaciones Diferenciales: Integración numérica de ecuaciones diferenciales. Problemas de valores iniciales. Métodos que empiezan por sí mismos. Método de Euler y su modificado. Método de Runge Kutta de 2do y 4to orden.
Métodos que no comienzan por si mismos: Método de Milne. Estabilidad y error: análisis comparativo.

Consignas

Realizar los puntos que se detallan a continuación. Trabajar en los grupos conformados.

a. Diseñar los algoritmos correspondientes para aplicar:

- Método de Euler y Método Modificado de Euler.
- Método de Runge Kutta de 2° Orden
- Método de Milne.

b. Para cada uno de los métodos se deberá ingresar los datos por teclado e informar los resultados con leyendas apropiadas.

c. Codificar cada algoritmo en Octave u otro lenguaje de programación apropiado para cálculo científico.

d. Ejecutar los algoritmos diseñados con los datos de los diferentes problemas propuestos.

e. Observar los resultados obtenidos y emitir conclusiones al respecto según los fundamentos teóricos y prácticos.

f. Presentar el trabajo realizado al resto de la clase.



g. Participar durante la presentación de los trabajos de los otros equipos, analizando y realizando diferentes preguntas o comentarios sobre los trabajos presentados.
h. Compartir el trabajo realizado en el foro del aula virtual.
i. Probar los algoritmos diseñados con diferentes ejercicios.

Comandos y estructuras de Octave

- ✓ Fichero de definición de funciones: function
- ✓ Ingreso de datos: input
- ✓ Salida de datos: printf, disp.
- ✓ Sentencia For
- ✓ Comando Size () para determinar las dimensiones de una matriz
- ✓ Tiempo de ejecución: cputime, tictoc

Ejercicios

Métodos que se inician por sí mismos

1. Dada la siguiente ecuación diferencial

$y' = x^2 + y^2$, con las condiciones iniciales $x_0 = 0$ e $y_0 = 1$, $h = 0{,}2$

a) Resolver en el intervalo (0;0,6) utilizando el Método de Euler.
b) Ídem anterior utilizando Método Modificado de Euler con E < 0,001.

2. La ecuación del crecimiento de una población se modela frecuentemente mediante la siguiente la siguiente ecuación diferencial:

$P'(t) = \gamma P(t) - \tau P(t)^2$ y $P(0) = P_0$

Donde $P(t)$ denota la población, γ es la tasa de nacimiento y τ es la mortalidad de la población. La solución exacta de la ecuación diferencial es,

$$P(t) = \frac{\gamma}{\tau + \left(\frac{\gamma}{P(0)} - \tau\right) e^{-\gamma t}}$$

a) Resolver la ecuación diferencial en el intervalo (0;2) y para los parámetros $\gamma = 3$,$\tau = 0,1$ $P(0) = 5$ utilizando el Método de Euler con los pasos $h = 0,5$, $h = 0,25$
b) Comparar con la solución exacta.

3. Tomar la ecuación diferencial planteada en el ítem 1, con las mismas condiciones iniciales y;
a) Hallar la solución de la misma en el intervalo (0;0,6), utilizando el Método de Runge Kutta de 2do Orden.
b) Hallar la solución de la misma en el intervalo (0;0,6), utilizando el Método de Runge Kutta de 4to Orden.
b) Compare los resultados de 3.a con los obtenidos en 1.b y emitir conclusiones con respecto a los errores calculados.



Ejercicio complementario

4. Si se drena el agua desde un tanque cilíndrico vertical por medio de abrir una válvula en la base, el líquido fluirá rápido cuando el tanque esté lleno y despacio conforme se drene. Como se ve, la tasa a la que el nivel del agua disminuye es: $\frac{dy}{dt} = -k\sqrt{y}$ donde k es una constante que depende de la forma del agujero y del área de la sección transversal del tanque y agujero de drenaje. La profundidad del agua y se mide en metros y el tiempo t en minutos. Si k = 0.06, determine cuánto tiempo se requiere para vaciar el tanque si el nivel del fluido se encuentra en un inicio a 3 m. a) Aplique el método de Euler con un paso de 0.5 minutos.

Métodos que no se inician por sí mismos

5 . En función a los resultados obtenidos en 3.a complete la siguiente tabla:

x	y	y'
0		
0,2		
0,4		
0,6		

a) Calcule la solución en los puntos x=0,8 y x=1, aplicando el Método de Milne.

6. Resuelva la siguiente ecuación diferencial en el intervalo (0; 0,3):

$$y' = 3x + 3y \qquad \text{con } y(0) = 1$$

a) Utilizar pasos $h = 0{,}1$ y $h = 0{,}05$ aplicando el Método Modificado de Euler para hallar los valores iniciales.
b) Aplique el Método de Milne para calcular y en x=0,20 y 0,25
c) Dado que se conoce la solución exacta, calcular los errores cometidos en cada paso de integración.

$$y = \frac{4}{3} e^{3x} - x - \frac{1}{3}$$